אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תת-נושא 4.3: פתרון משוואות ריבועיות מלאות באמצעות נוסחת השורשים

רמה 1: בניית ביטחון (8 תרגילים)

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

תרגיל 1

פתרו באמצעות נוסחת השורשים:

$$x^2 - 5x + 6 = 0$$

תרגיל 2

פתרו:

$$x^2 + 3x - 10 = 0$$

תרגיל 3

פתרו:

$$x^2 - 7x + 12 = 0$$

תרגיל 4

פתרו:

$$x^2 + x - 6 = 0$$

תרגיל 5

פתרו:

$$x^2 - 4x - 5 = 0$$

תרגיל 6

פתרו:

$$x^2 + 6x + 8 = 0$$

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 7

פתרו:

$$x^2 - 2x - 3 = 0$$

תרגיל 8

פתרו:

$$x^2 + 5x + 4 = 0$$

רמה 2: תרגול שוטף ומשולב (8 תרגילים)

תרגיל 9

פתרו (מקדם מוביל שונה מ-1):

$$2x^2 - 7x + 3 = 0$$

תרגיל 10

פתרו:

$$3x^2 + 10x - 8 = 0$$

תרגיל 11

פתרו (דיסקרימיננטה = 0, שורש כפול):

$$x^2 - 6x + 9 = 0$$

תרגיל 12

פתרו (בדקו אם יש פתרון):

$$x^2 + 2x + 5 = 0$$

תרגיל 13

פתרו:

$$2x^2 + 5x - 12 = 0$$

תרגיל 14

פתרו:

$$4x^2 - 4x - 3 = 0$$

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 15

סדרו לצורה הסטנדרטית ואחר כך פתרו:

$$3x^2 = x + 2$$

תרגיל 16

סדרו ופתרו:

$$x(x-5) = -6$$

רמה 3: רמת בחינת מה"ט (4 תרגילים)

תרגיל 17

פתרו ובדקו (בסגנון בחינת מה"ט – שנת 2023 ו2024-):

$$8 - \frac{(x+4)(x-8)}{3} = -2x$$

תרגיל 18

פתרו ובדקו (בסגנון בחינת מה"ט – שנת 2025):

$$4 + (x+1) = 12(x-1) - 2(x+1)(x-1)$$

תרגיל 19

פתרו ובדקו (בסגנון בחינת מה"ט – שנת 2025):

$$9 + x - 2(2+x) = 3(4-x^2) - (2-x)$$

תרגיל 20

בכל הסעיפים פתרו ובדקו:

א.

$$(x-3)^2 = 2x + 1$$

ב.

$$\frac{x}{3} = 2 - \frac{9x^2}{27}$$

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תשובות סופיות

תשובה 1 $x = 2$ או $x = 3$

תשובה 2 $x = 2$ או $x = -5$

תשובה 3 $x = 3$ או $x = 4$

תשובה 4 $x = 2$ או $x = -3$

תשובה 5 $x = 5$ או $x = -1$

תשובה 6 $x = -2$ או $x = -4$

תשובה 7 $x = 3$ או $x = -1$

תשובה 8 $x = -1$ או $x = -4$

תשובה 9 $x = 3$ או $x = \frac{1}{2}$

תשובה 10 $x = \frac{2}{3}$ או $x = -4$

תשובה 11 שורש כפול:

$$x = 3$$

תשובה 12 אין פתרון ממשי:

$$\Delta = 4 - 20 = -16 < 0$$

תשובה 13 $x = \frac{3}{2}$ או $x = -4$

תשובה 14 $x = \frac{3}{2}$ או $x = -\frac{1}{2}$

תשובה 15 $x = 1$ או $x = -\frac{2}{3}$

תשובה 16 $x = 2$ או $x = 3$

תשובה 17 $x = 14$ או $x = -4$

תשובה 18 $x = \frac{5}{2}$ או $x = 3$

תשובה 19 $x = \frac{5}{3}$ או $x = -1$

תשובה 20 א. $x = 4 + 2\sqrt{2}$ או $x = 4 - 2\sqrt{2}$

ב. $x = 2$ או $x = -3$
